தீமைகள்

- உணர்திறன் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் குறைவு.
- குறைந்த முற்றிசைவு.
- குறைந்த உறுதிச்சமநிலை

கலக்கிப் பிரிக்கும் வானொலி ஏற்பி (Super hetrodyne radio receiver)

நவீன வானொலி ஏற்பிகள் அநேகமாக கலக்கிப் பிரிக்கும் வகைகளைச் சார்ந்தது ஆகும். இது அதிர்வெண் மாற்றி (Convertor) நிலையைப் பெற்று உள்ளே வருகிற வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை இடைநிலை அதிர்வெண் (Intermediate frequency) சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

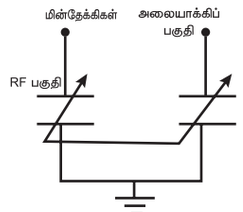
மேஜர் எட்வின் ஹோவார்டு ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர் கலக்கிபிரிக்கும் தத்துவத்தில் வேலை செய்யும் அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலியை வடிவமைத்தார். 1917 ஆம் ஆண்டு வெவ்வேறு வானொலி ஏற்பிகளை வடிவமைத்தார். இந்த ஏற்பி கலக்கிப்பிரிக்கும் ஏற்பி (சுருக்கமாக சூப்பாஹெட்) என அழைக்கப்பட்டது. இதனுடைய உணர்திறன் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன் அதிகமாகும். நவீன வானொலி ஏற்பிகள் அனைத்தும் "கலக்கி பிரிக்கும் தத்துவத்தில்" வேலை செய்கின்றன. 1920 – ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இம்முறையான ஒலிபரப்புமுறை ஆரம்பம் செய்யப்பட்டது. இந்தியாவில் 1927 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 23 அன்று மும்பையில் முதல் வானொலி ஒலிபரப்பு நிலையம் நிறுவப்பட்டது.



மேஜர் எட்வின் ஹோவார்டு ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்

இணைந்த மின்தேக்கிகள் (Ganged Capacitors)

இரு மாறும் மின்தேக்கிகள் ஒரு பொதுவான அச்சில் பொருத்தப்பட்டால் அவ்வமைப்பு இணைந்த மின்தேக்கிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் ஒரு மாறும் மின்தேக்கி வானொலி அதிர்வெண் பகுதியில் தேவையான நிலையத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், மற்றொன்று அலையாக்கிப் பகுதியில், நிலையத்திற்கு ஏற்ற அலையாக்கி அதிர்வெண்ணினை உற்பத்தி செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. படம் 3.6 இரு மாறும் மின்தேக்கிகள் இணைந்த மின்தேக்கிகளாகப் பயன்படுத்துவதைக் காணலாம் .



படம் 3.6 இணைந்த மின்தேக்கிகள் (Ganged Capacitors)

இணைந்த இசைவு (Ganged tuning)

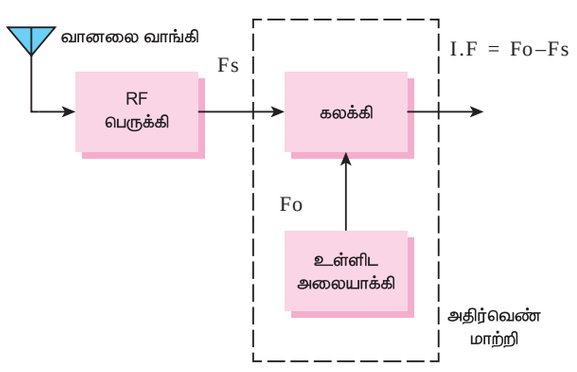
இணைந்த மின்தேக்கிகள் மூலம் விருப்பமான நிலையங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதையே இணைந்த இசைவு என்கிறோம்.

மின்னணு இசைவு (Electronic tuning)

தற்காலங்களில், வேறிகேப் டையோடானது மின்னணு இசைவில் தேவையான வானொலி நிலையத்தை தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுகின்றது. இலக்கவகை இசைவு சுற்றுகளிலும் இவைகள் பயன்படுகின்றன.

3.4.3 கலக்கி பிரிக்கும் ஏற்பியின் தத்துவம்

இரு வெவ்வேறு சமிக்ஞைகளை கலக்கி ஒரு புதிய சமிக்ஞையை உற்பத்தி செய்யும் முறைக்கு கலக்கிப்பிரித்தல் என்கிறோம். படம் 3.7 கலக்கிப் பிரிக்கும் தத்துவ கட்டப்படத்தை காண்பிக்கிறது.



படம் 3.7 கலக்கி பிரிக்கும் ஏற்பியின் தத்துவம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 64 1/17/2020 3:06:06 PM